

CSES - Permutations | Hoán vị

Điểm: 800 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Một hoán vị của các số nguyên $1, 2, 3, \dots, n$ được gọi là *đẹp* nếu không có hai phần tử liên tiếp nào chênh lệch đúng 1 đơn vị.

Cho số nguyên dương n , hãy tìm một hoán vị đẹp nếu tồn tại một dãy như thế.

Input

- Chỉ một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n .

Output

- In ra một hoán vị đẹp của các số tự nhiên $1, 2, 3, \dots, n$. Nếu có nhiều kết quả, hãy in ra một hoán vị bất kì. Nếu không có hoán vị thoả mãn, hãy in ra `NO SOLUTION`.

Constraints

- $1 \leq n \leq 10^6$

Example

Test 1

Input

5

Output

4 2 5 3 1

Test 2**Input**

3

Output

NO SOLUTION